	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**21/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 5.2 - OpenVpn**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

OpenVPN

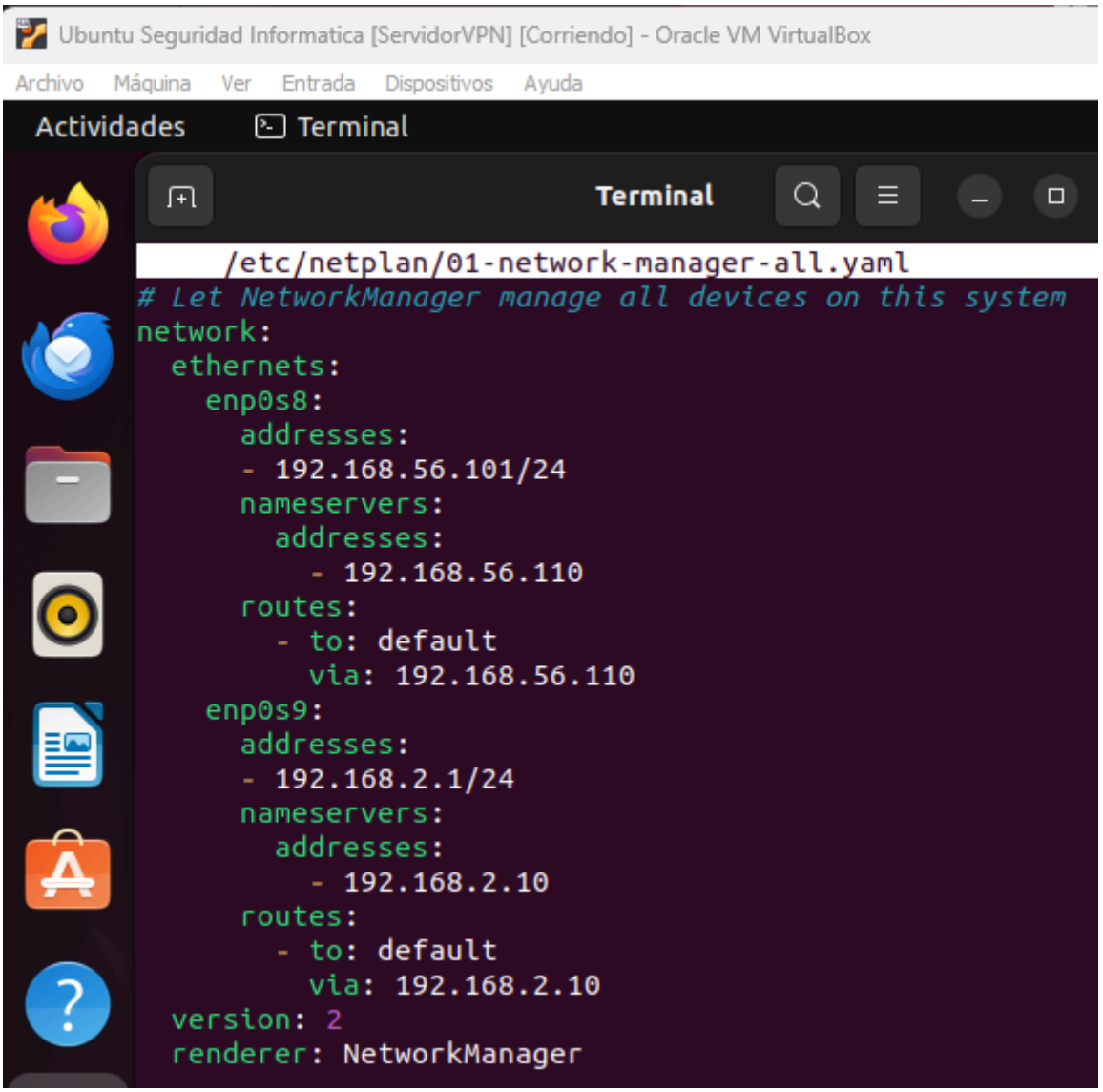
Previamente vamos a usar 3 máquinas virtuales.

1- Ubuntu 22.04 con Servidor VPN
2- Windows 10 con Cliente VPN
3- Ubuntu 22.04 al que tenemos que acceder

En el Servidor VPN vamos a crear 3 adaptadores de red.
-Red NAT
-Red Interna (192.168.56.101) que he llamado (VPN1)
-Red Interna (192.168.2.1) (VPN2)

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**21/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 5.2 - OpenVpn**		

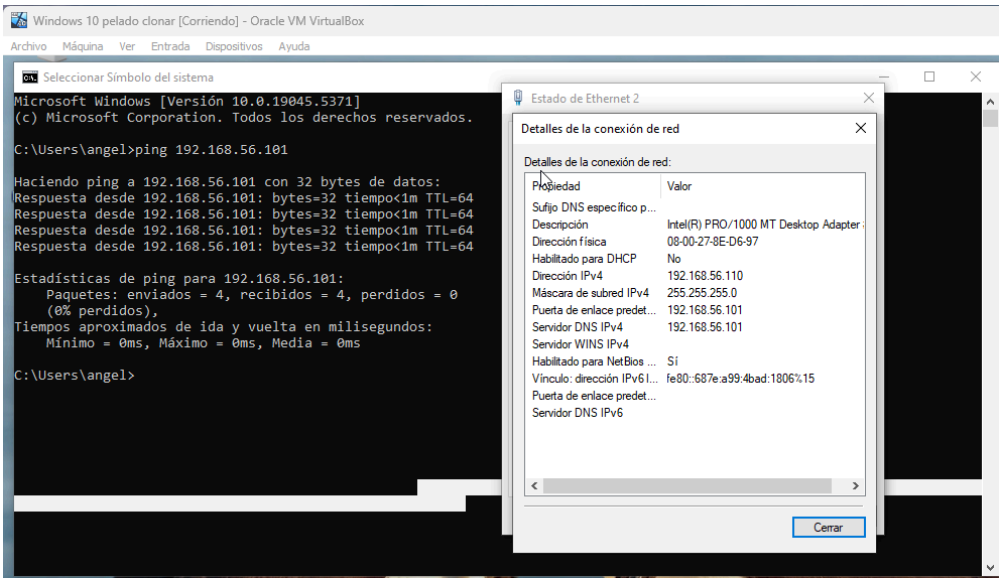
Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		



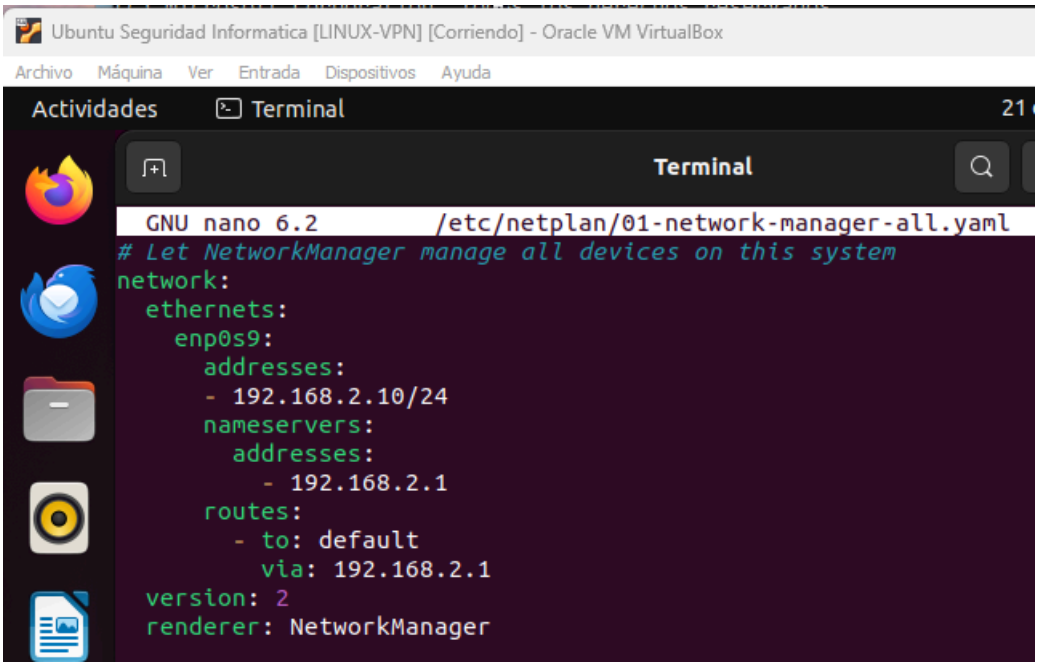
En Windows 10 simplemente 1 adaptador.
-Red NAT 192.168.56.110 (VPN1)

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**21/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 5.2 - OpenVpn**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		



En Ubuntu 22.04 1 adaptador.
-Red NAT 192.168.2.10 (VPN2)

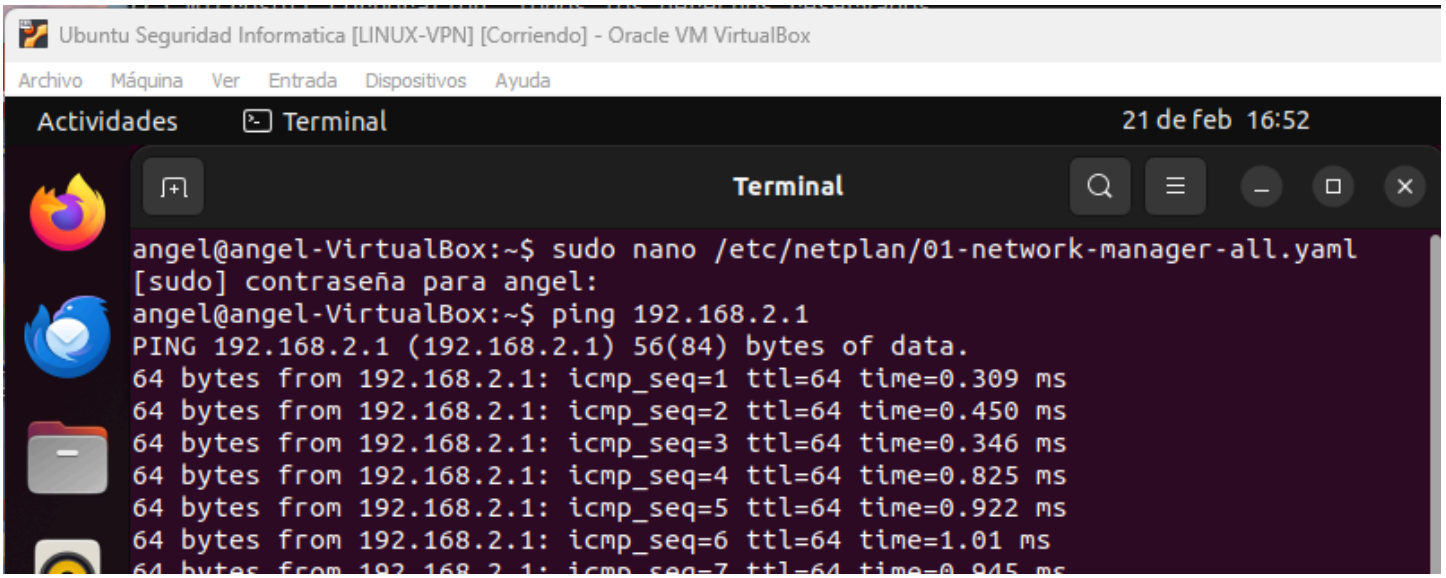


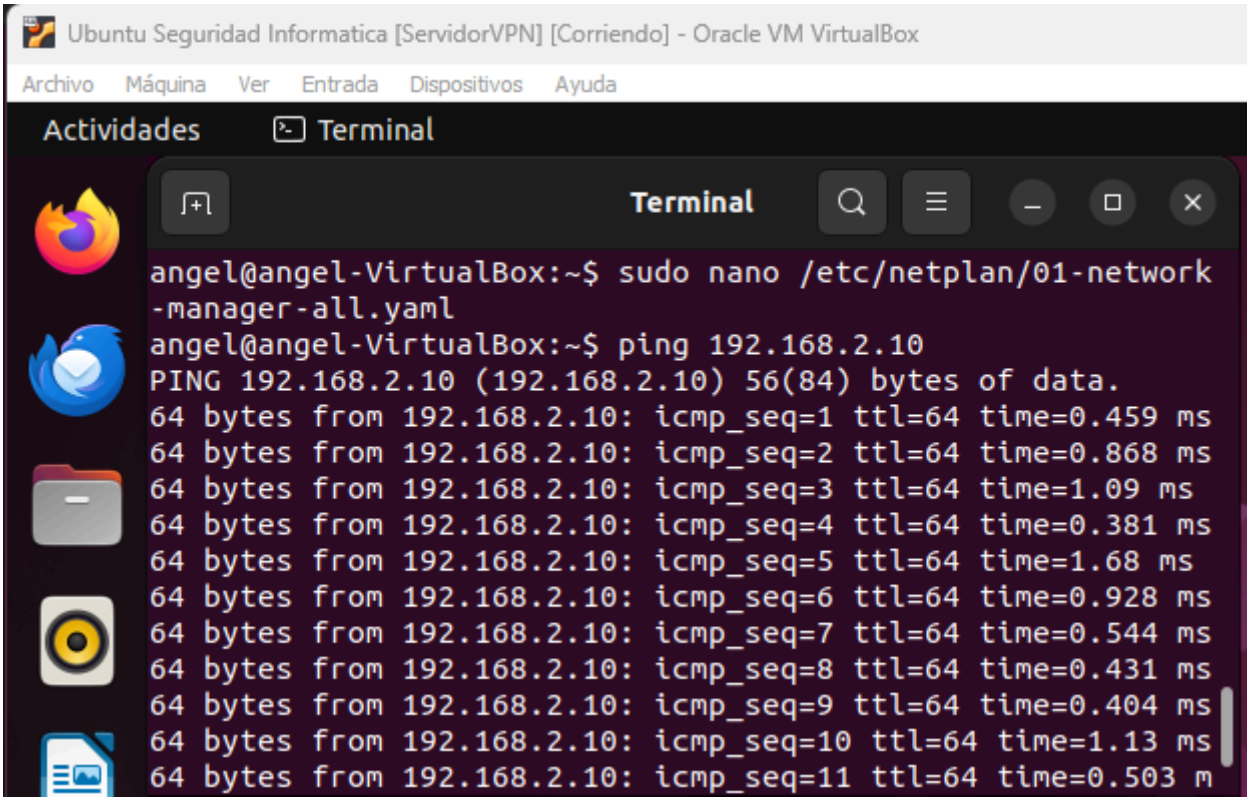
	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**21/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 5.2 - OpenVpn**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Paso 1: Comprobación

Ahora comprobamos que hacen ping sin problemas:





WINDOWS Ya lo puse en la captura anterior de configuración de IP

Con nuestras máquinas configuradas las redes vamos a proceder a instalar y configurar OpenVPN.

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**21/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 5.2 - OpenVpn**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Paso 2: Configurar el Servidor OpenVPN en Ubuntu

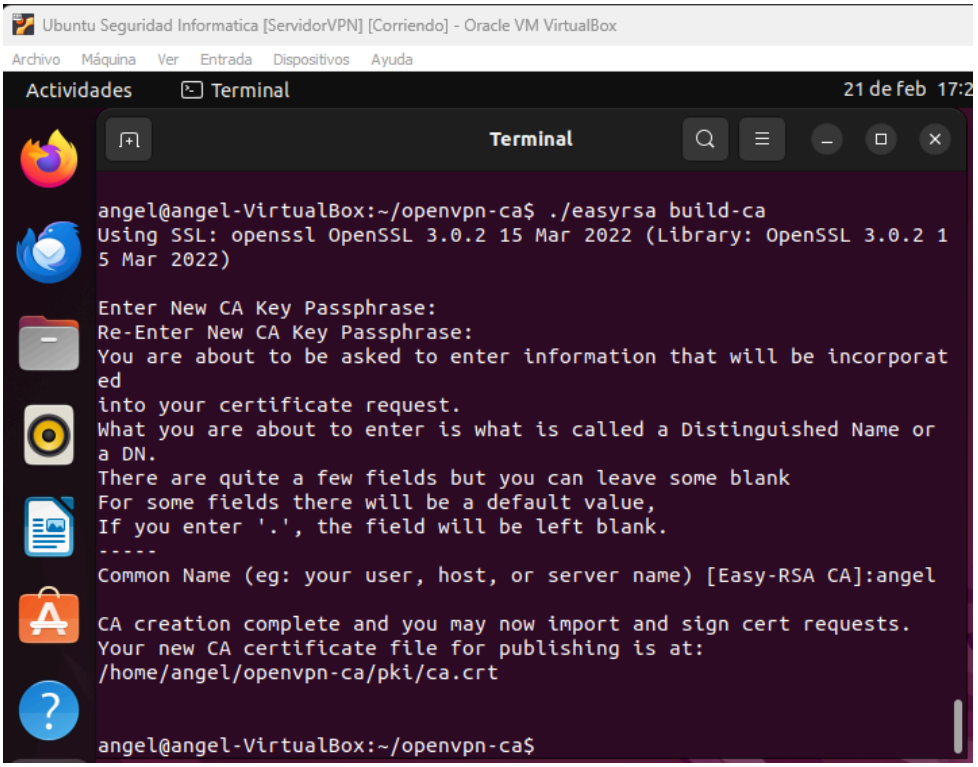
Primero vamos a a instalar OpenVPN en nuestro Ubuntu que hemos elegido.

Usamos los comandos:
sudo apt update
sudo apt install openvpn easy-rsa -y

Ahora vamos a crear las claves y certificados:
make-cadir openvpn-ca
cd openvpn-ca

Creamos la estructura básica necesario para generar y gestionar certificados.
./easyrsa init-pk

./easyrsa build-ca (Nos pedirá una clave, en mi caso he usado “smr2”)



	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**21/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 5.2 - OpenVpn**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Generar el certificado para el servidor.

./easyrsa gen-req server nopass (Aquí pide un nombre, podemos dejarlo por defecto)

```
...+.............++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++*....+...+.+...................+..+.+..+................+..+....+...+...+..+
.+.....+......+..........+.....+.+...+..+.........+.+.........+..............+
..........+......+.....+...+......+..........+..+...+.+...+.....+.+...........
+.+.....+.......+.....+.......+......+.....+...+.......+...+.........+.....+.+
..+...................+......+...+............+......+..........+..+...+...+...
.+..+.........+......+..........+........+.......+............................
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
........+..+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.
+..+...+...+..........+..+...+....+.....+.........+.......+.........+...+..+..
.+......+....+..+...................+.+......+.........+..+++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*....................+......+.....
.+..................+.+.....+......+...+...+....+.....+.+.....+.........+......
+...+.........+...+............+............+........+.+......+..+......+....
...+.........+.....+...+......+..........+...........+....+..+.........+...+..
.+.......+...+...+......+.....+..........+...............+........+...+...+...
.+..+............+......+.........+..+................+..+.+............+....
.............+...+...+.+...............+.+...........+.......+.....+.......+...
.....+...+.......+.....+...+.......+......+................+.....+....+..+.....
....+....+..+................+.....+............+.................+...+.+....
.+.+.........++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [server]:angel

Keypair and certificate request completed. Your files are:
req: /home/angel/openvpn-ca/pki/reqs/server.req
key: /home/angel/openvpn-ca/pki/private/server.key
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**21/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 5.2 - OpenVpn**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

```
.....+.....+.....
.....++
*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*

DH parameters of size 2048 created at /home/angel/openvpn-ca/pki/dh.pem


angel@angel-VirtualBox:~/openvpn-ca$
```

./easyrsa sign-req server server (Pedirá clave del CA anterior “smr2” y cuando salga “Confirm request details” respondes “yes”)

```
angel@angel-VirtualBox:~/openvpn-ca$ ./easyrsa gen-req server server

Ignoring unknown command option: 'server'
Using SSL: openssl OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022 (Library: OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022)


WARNING!!!

An existing private key was found at /home/angel/openvpn-ca/pki/private/server.key
Continuing with key generation will replace this key.

Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.
  Confirm key overwrite: yes
...+.........+...+......+...+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..........+.+...+...+.....
...+............+.......+...+.....+...+............++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*....
+...+.+..................+..+.+..+................+..+....+...+...+..+.+.....+......+..........+.....+.+...+..+.........+
.+.........+..............+..........+......+.....+...+......+..........+..+...+.+...+.....+.+...........+.+.....+.......
+.....+.......+......+.....+...+.......+...+.........+.....+.+..+...................+......+...+............+......+......
....+..+...+...+....+..+.........+......+..........+........+.......++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++
........+..+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.+..+...+...+..........+..+...+....+.....+..
.......+.......+.........+...+..+...+......+....+..+..................+.+......+.........+..+++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++*....................+......+......+.................+.+.....+......+...+...+....+...
..+.+.....+.........+......+...+........+...+............+............+........+.+......+..+......+.......+.........+..
```

./easyrsa gen-dh

```
.....+.....+.....
.....++
*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*

DH parameters of size 2048 created at /home/angel/openvpn-ca/pki/dh.pem


angel@angel-VirtualBox:~/openvpn-ca$
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**21/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 5.2 - OpenVpn**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Copiar los archivos de los certificados en la dirección **/etc/openvpn/**

Archivo	Ubicación
ca.crt	pki/ca.crt
server.crt	pki/issued/server.crt
server.key	pki/private/server.key
dh.pem	pki/dh.pem

```
angel@angel-VirtualBox:~/openvpn-ca$ cd pki
angel@angel-VirtualBox:~/openvpn-ca/pki$ sudo cp ca.crt /etc/openvpn
angel@angel-VirtualBox:~/openvpn-ca/pki$ sudo cp dh.pem /etc/openvpn
angel@angel-VirtualBox:~/openvpn-ca/pki$ cd issued
angel@angel-VirtualBox:~/openvpn-ca/pki/issued$ ls
server.crt
angel@angel-VirtualBox:~/openvpn-ca/pki/issued$ sudo cp server.crt /etc/openvpn
angel@angel-VirtualBox:~/openvpn-ca/pki/issued$ cd ..
angel@angel-VirtualBox:~/openvpn-ca/pki$ cd private
angel@angel-VirtualBox:~/openvpn-ca/pki/private$ ls
ca.key  server.key
angel@angel-VirtualBox:~/openvpn-ca/pki/private$ sudo cp server.key /etc/openvpn
angel@angel-VirtualBox:~/openvpn-ca/pki/private$  cd /etc/openvpn
angel@angel-VirtualBox:/etc/openvpn$ la
la: orden no encontrada
angel@angel-VirtualBox:/etc/openvpn$ ls
ca.crt  client  dh.pem  server  server.crt  server.key  update-resolv-conf
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**21/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 5.2 - OpenVpn**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Paso 3: Configurar OpenVPN Server

Edita el archivo de configuración:
sudo nano /etc/openvpn/server.conf

Añade:

```
  GNU nano 6.2                                        /etc/openvpn/server.conf
port 1194
proto udp
dev tun
ca /etc/openvpn/ca.crt
crt /etc/openvpn/server.crt
key /etc/openvpn/server.key
dh /etc/openvpn/dh.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
topology subnet
push "route 192.168.2.0 255.255.255.0"
keepalive 10 120
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn-status.log
log /var/log/openvpn.log
verb 3
```

Habilita el reenvío de paquetes para que Ubuntu actúe como router.
Editar el fichero **/etc/sysctl.conf** y habilitar la entrada “net.ipv4.ip_forward=1”.
Después se aplican los cambios con **sudo sysctl -p**

```
Terminal

Terminal                                                              ×
  GNU nano 6.2                                          /etc/sysctl.conf *
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**21/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 5.2 - OpenVpn**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Habilitar NAT para permitir tráfico entre redes

Añadir regla 1 - Aceptar tráfico relacionado y establecido de tun0 a enp0s9
sudo iptables -A FORWARD -i tun0 -o enp0s9 -s 192.168.56.0/24 -d 192.168.2.0/24 -j ACCEPT

Añadir regla 2 - Aceptar todo el tráfico de enp0s9 a tun0
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o tun0 -s 192.168.2.0/24 -d 192.168.56.0/24 -j ACCEPT

Regla NAT
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s9 -s 192.168.56.0/24 -d 192.168.2.0/24 -j MASQUERADE

Esto permite que el tráfico de la VPN llegue a la red interna (192.168.2.0/24).

Para que las reglas sean permanentes, puedes guardarlas con:
sudo apt install iptables-persistent
sudo netfilter-persistent save

Iniciar OpenVPN
sudo systemctl start openvpn@server
sudo systemctl enable openvpn@server
sudo netfilter-persistent reload

Comprobar OpenVPN
sudo systemctl status openvpn@server

```
angel@angel-VirtualBox:/etc/openvpn$ sudo systemctl enable openvpn@server
angel@angel-VirtualBox:/etc/openvpn$ sudo netfilter-persistent reload
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/15-ip4tables start
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/25-ip6tables start
angel@angel-VirtualBox:/etc/openvpn$ sudo systemctl status openvpn@server
● openvpn@server.service - OpenVPN connection to server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/openvpn@.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2025-02-21 18:20:55 CET; 1min 7s ago
       Docs: man:openvpn(8)
             https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Openvpn24ManPage
             https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/HOWTO
   Main PID: 28778 (openvpn)
     Status: "Initialization Sequence Completed"
      Tasks: 1 (limit: 6679)
     Memory: 1.9M
        CPU: 35ms
     CGroup: /system.slice/system-openvpn.slice/openvpn@server.service
             └─28778 /usr/sbin/openvpn --daemon ovpn-server --status /run/openvpn/server.status 10 --cd /etc/openvpn --script-secur>

feb 21 18:20:55 angel-VirtualBox systemd[1]: Starting OpenVPN connection to server...
feb 21 18:20:55 angel-VirtualBox systemd[1]: Started OpenVPN connection to server.
lines 1-16/16 (END)
```

Si ves "active (running)", significa que OpenVPN está funcionando correctamente.
Si ves "failed" o "inactive", revisa el log con:
sudo journalctl -xeu openvpn@server

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**21/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 5.2 - OpenVpn**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Paso 4: Configurar Cliente OpenVPN

Generar claves y certificados para el cliente
En el servidor OpenVPN (Ubuntu), ve a la carpeta donde creaste la autoridad certificadora (CA).

cd ~/openvpn-ca
./easyrsa gen-req cliente1 nopass
./easyrsa sign-req client cliente1 (Cuando pregunte "Confirm request details?", responde con "yes".)

Copia las claves y certificados al cliente.
Por ejemplo, desde el cliente:
scp USUARIO@192.168.56.101:/home/USUARIO/openvpn-ca/pki/issued/cliente1.crt D:\Openvpn
scp USUARIO@192.168.56.101:/home/ USUARIO /openvpn-ca/pki/private/cliente1.key D:\Openvpn
scp USUARIO@192.168.56.101:/home/ USUARIO /openvpn-ca/pki/ca.crt D:\Openvpn

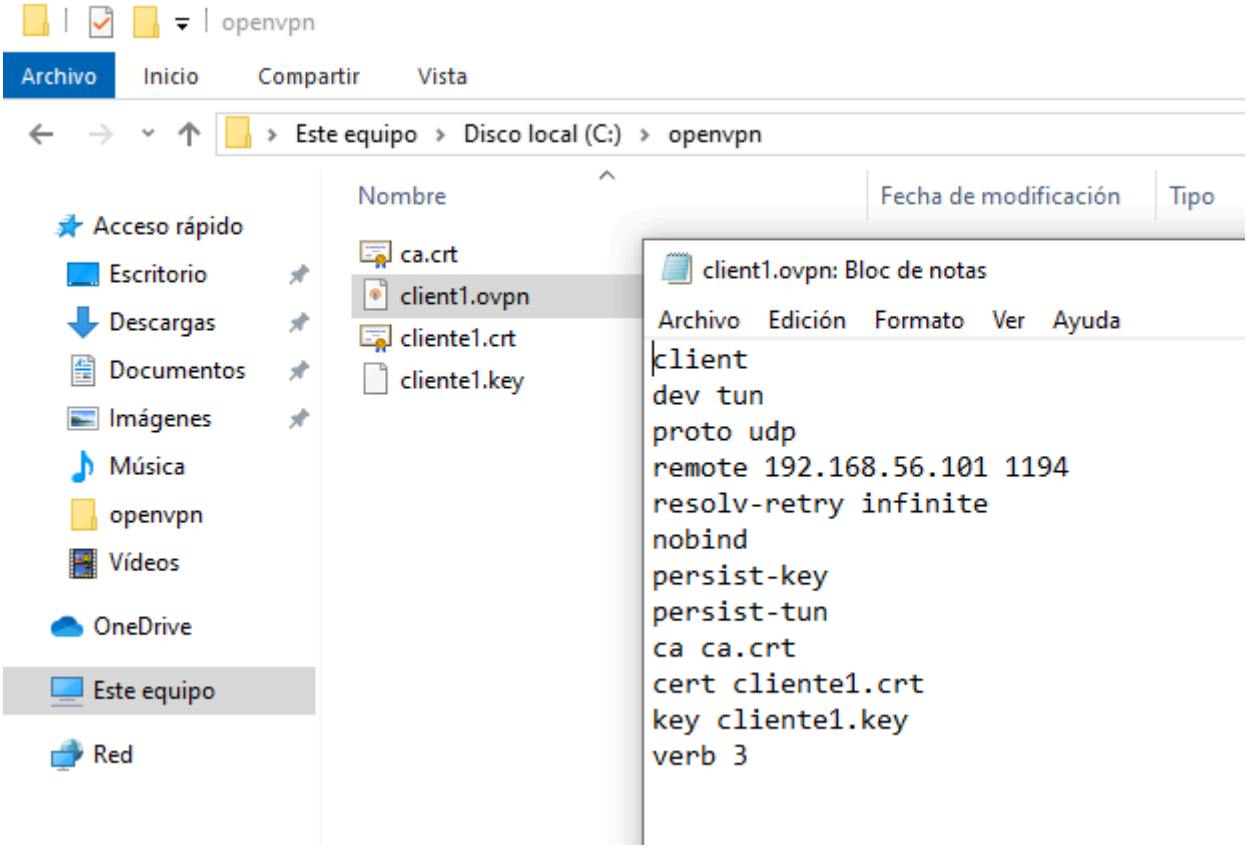
Sustituye USUARIO@192.168.56.101 por tu usuario y la IP de tu servidor.
Sustituye D:\Openvpn\ por una carpeta de tu máquina host.

```
C:\Users\angel>scp angel@192.168.56.101:/home/angel/openvpn-ca/pki/issued/cliente1.crt C:\Openvpn\
The authenticity of host '192.168.56.101 (192.168.56.101)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:gjliEEi8/4atyIFBcuWiTgnbtJyQOC/KSNmr11nPVpw.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
Warning: Permanently added '192.168.56.101' (ED25519) to the list of known hosts.
angel@192.168.56.101's password:
cliente1.crt                                                          100% 4466     4.4KB/s   00:00

C:\Users\angel>scp angel@192.168.56.101:/home/angel/openvpn-ca/pki/private/cliente1.key C:\Openvpn\
angel@192.168.56.101's password:
cliente1.key                                                          100% 1704     1.7KB/s   00:00

C:\Users\angel>scp angel@192.168.56.101:/home/angel/openvpn-ca/pki/ca.crt C:\Openvpn\
angel@192.168.56.101's password:
ca.crt                                                                100% 1180   128.0KB/s   00:00
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**21/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 5.2 - OpenVpn**		

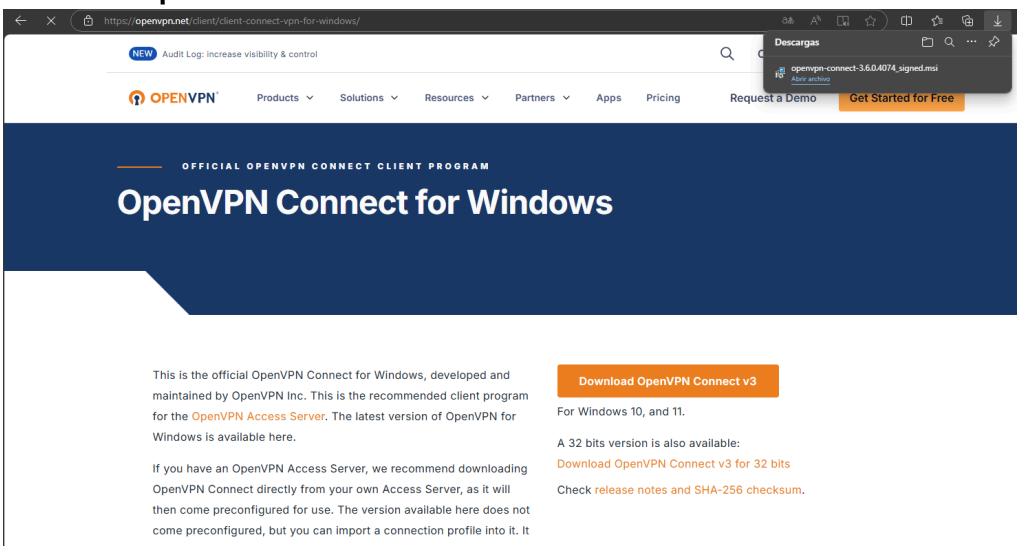
Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Configurar el Cliente Crea un archivo client1.ovpn en Windows con:



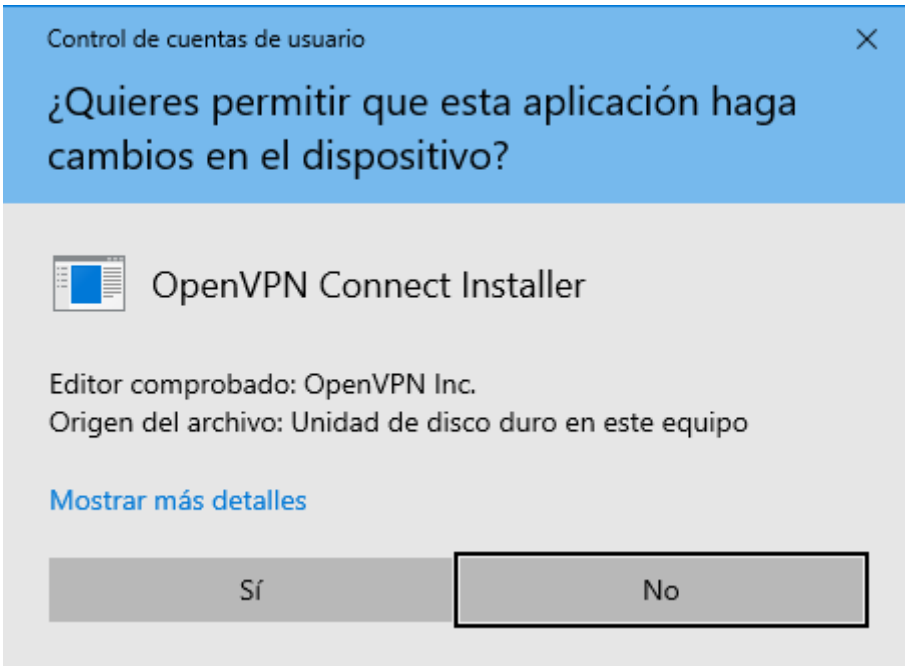
Conectar desde cliente Windows

- **Instalar OpenVPN en Windows**



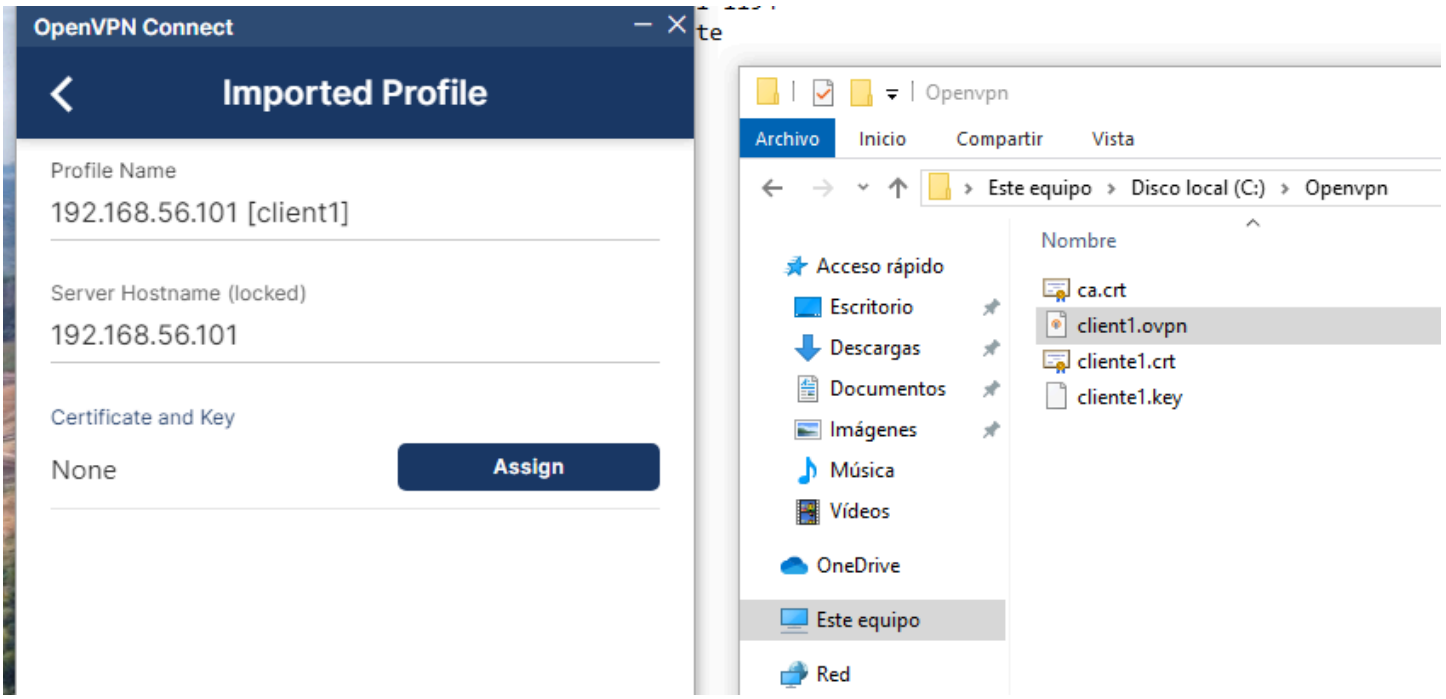
	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**21/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 5.2 - OpenVpn**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		



• **Dependiendo de la versión de cliente se puede cargar directamente en el cliente el fichero client.ovpn**

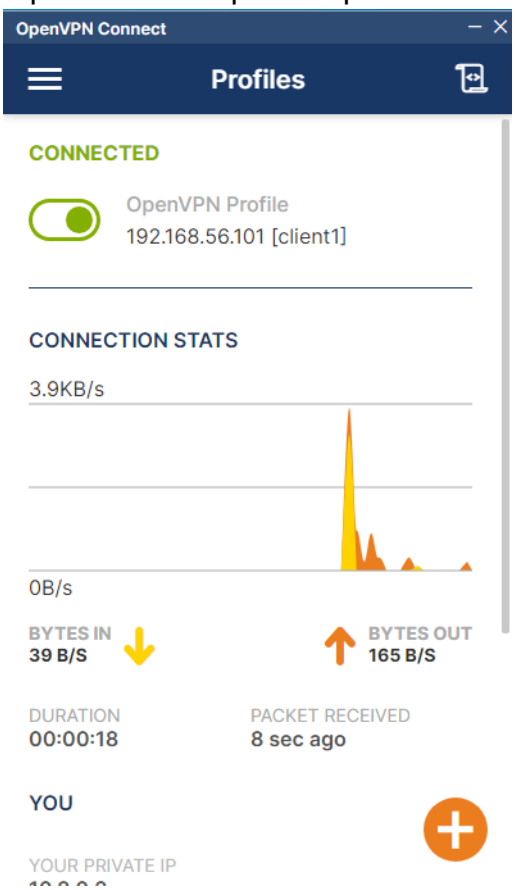
En este caso podemos cargar el archivo client1.ovpn directamente en la aplicación y lo conectamos.



	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**21/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 5.2 - OpenVpn**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Y podemos comprobar que nuestro VPN funciona correctamente.




```
C:\Users\angel>ping 192.168.2.10

Haciendo ping a 192.168.2.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.2.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=63
Respuesta desde 192.168.2.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=63
Respuesta desde 192.168.2.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=63
Respuesta desde 192.168.2.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=63

Estadísticas de ping para 192.168.2.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```